

RESEARCH & EDUCATION TOOL / NOT A MEDICAL DEVICE

TIPS ICE Planner

使い方説明書

造影CTから、術前に「肝静脈のどこから・どの向き・どの針で穿刺すれば門脈に届くか」を検討するための、TIPS術前プランニング・ツールです。

本アプリは**研究・教育・自己研鑽用のツール**であり、**認証された医療機器ではありません**。**術中ナビゲーションでもありません**（術前CTのままなので、実際の手技中は肝臓・血管が呼吸や穿刺針で動くため、この通りにはなりません）。画面が示す数値・経路は**記述的な参考情報**であり、穿刺回数の削減や特定の針・経路が安全であることを意味しません。**最終的な判断は常に術者が行います**。

作成: M. Yamamoto（日本のIVR専門医）

1. 患者を選んで開く

起動すると、まず検査（患者）の一覧画面が表示されます。CD-R等から取り込んだDICOMのフォルダを「DICOMフォルダを取り込み…」で読み込んでおけば、次回からはここに一覧として残ります。

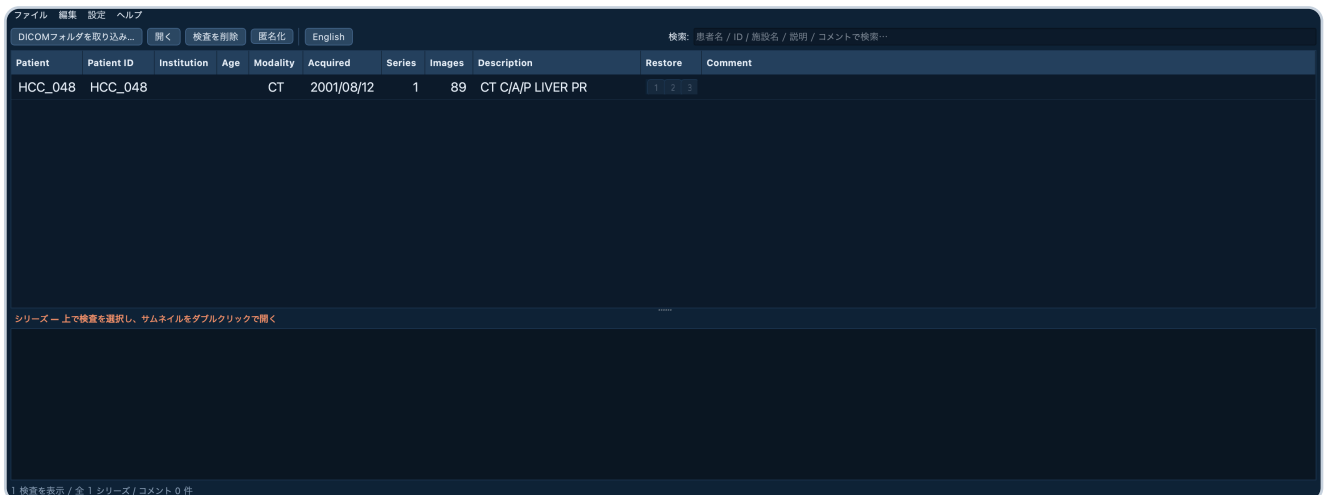


図1 患者リスト画面。行を選んで「開く」（またはサムネイルをダブルクリック）。図はTCIA公開データセット(CC BY 4.0)で撮影しています

- ・ **検索**：患者名・ID・施設名・説明・コメントで検査を絞り込みます。
- ・ **Institution（施設）列**：DICOMの施設名を一覧に表示します。
- ・ **匿名化**：画面共有や教育の場で、氏名・ID・年齢を一時的に隠します（元データは変わりません）。
- ・ **Comment（コメント）**：セルを1回クリックするとその場で入力・編集できます。教育用メモや症例の要点を残せます。
- ・ **Restore（復元）列**：患者ごとに保存した作業状態（1・2・3）を、この行から直接呼び戻せます（どの行を選択しているかに関係なく、その患者自身の保存分だけが対象です）。保存が無いスロットは 薄く表示され押せません。詳しくは「6. 状態の保存・復元・元に戻す」を参照してください。
- ・ **検査を削除**：一覧から消すだけで、ディスク上のDICOMファイル自体は残ります。

ここで開いたCTは、この後の「Step 1」「Step 2」の作業台になります。同じ患者を後日また開くと、一覧からいつでも呼び出せます。

2. Step 1 — ICE のセットアップ

「1. ICE setup」タブでは、IVC（下大静脈）内に置いた仮想の側射ICEプローブから、どの向きにどんな断面が見えるかを組み立てます。画面下部には、操作系をまとめた1本の帯があります。

1. **Axial画面**で、IVCに沿って**2点以上クリック**します。クリックした点を結ぶ線がICEプローブの通り道（IVCパス）になります（後から点をドラッグして微調整できます）。
2. 挿入方向（大腿／頸静脈）は、メニューバーの「**Settings（設定）**」・「**Default insertion route（既定の挿入方向）**」で選びます。施設ごとに固定して使うことが多い設定のため、症例ごとの画面からは外し、設定メニューに集約しています。
3. 下部の操作帯で、扇の向きを合わせます（下記参照）。



図2 画面全体のレイアウト。4画面（Axial／Coronal／Sagittal／ICE像）＋右の3D連動パネル、下部に操作帯がまとまっている

下部の操作帯では、絵（プローブの手元）をドラッグしてICEを操作する**ハンドル操作**を使います。

操作（ハンドル操作モード）	できること
本体を上下にドラッグ	回転 θ （IVCの軸まわりにICEの扇を回す。実機のカテテル操作に相当）
本体を左右にドラッグ	Push/Pull（IVCパスに沿ってプローブ位置を足側/頭側へ動かす）
2つのサムホイールを上下にドラッグ	偏向 A-P・L-R（先端の前後・左右方向への偏向を模擬）

その他の操作	できること
偏向ゼロ	A-P・L-R の偏向を一度に0度へ戻す
ロール/ロール0	ICE画像そのものを任意角度で回して見やすく表示（幾何には影響しません）/0度に戻す
ICE左右反転	ICE画像を左右反転して表示
肝臓 / 肝臓: もや・表面 / 不透明度	肝臓の輪郭を半透明の「ゴースト」として重ねて位置関係を把握。もや/表面表示の切替と不透明度調整

ICE像は基本的に**CTの見え方そのまま**で表示しています（超音波特有のスペックル等は再現していません）。「今どの向き・どこを見ているか」を素早く把握するための表示です。肝臓ゴーストを重ねると、扇やICEプローブが肝臓のどのあたりを通っているかが一目で把握できます。実際の手技でここまで正確に角度が分かるわけではありませんが、術前のイメージ作りに役立ちます。

3. Step 2 — 穿刺のプランニング

「2. Needle」タブでは、Entry（肝静脈側の刺入点）と Target（門脈側の狙い）を指定し、直線の穿刺経路を検討します。下部の「Set:」欄で対象を切り替えます。

1. **Entry（刺入点）**を選んだ状態で、いずれかの断面をクリック。
2. **Target（門脈側）**を選んだ状態で、狙いたい門脈の位置をクリック。

Entry→Target の直線経路は4画面と3Dパネルに表示され、ICE画像の下の特設テキスト欄に 直線距離と、位置関係に関する情報が色分けで表示されます。

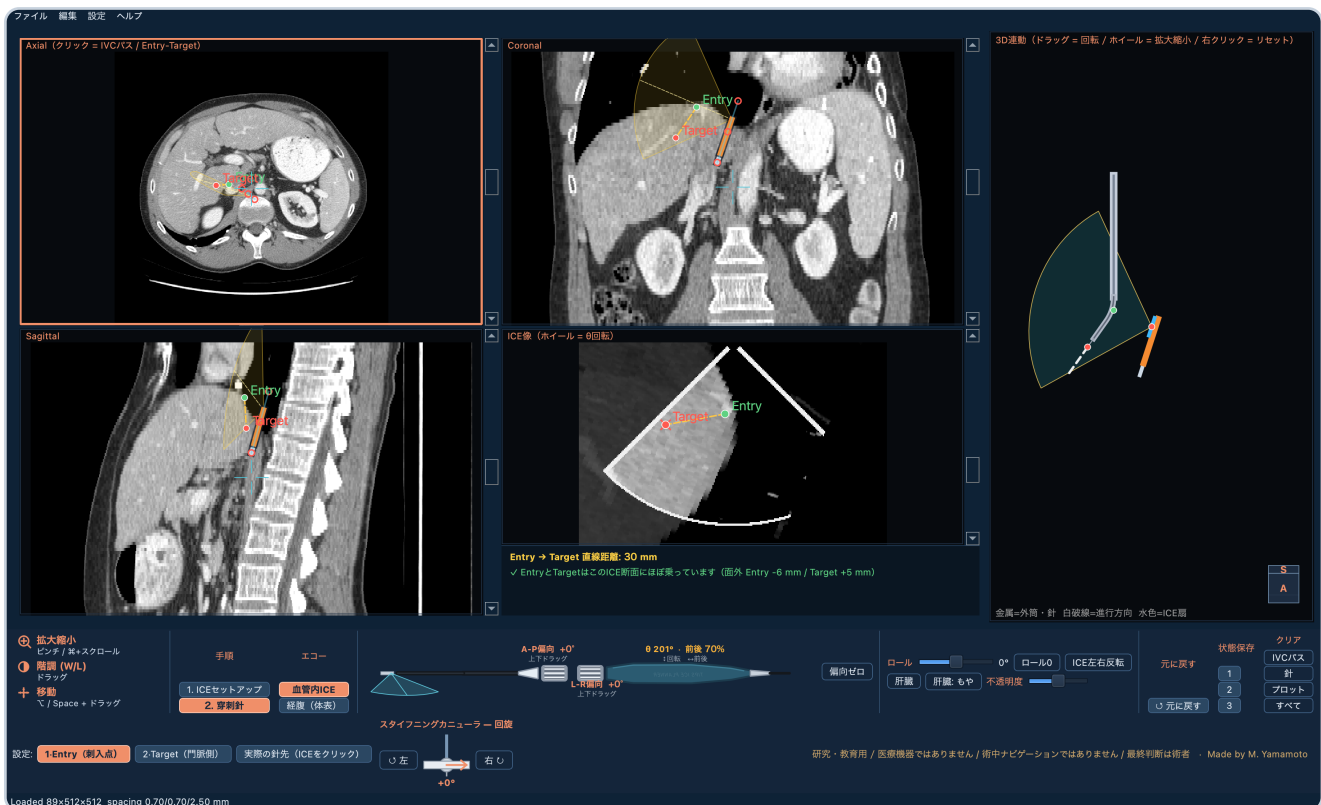


図3 Entry・Targetを設定した状態。ICE画像下に「Entry → Target 直線距離」と、両点が今の断面に乗っているかどうかが表示される

- ・ 黄：Entry→Target の直線距離。
- ・ 緑／橙：Entry と Target が今のICE断面にほぼ同時に乗っているかどうか。乗っていなければ、面外距離（mm）と「 θ を何度回せば同一断面に近づくか」を表示します。

現時点では、曲がる針（RUPS/Colapinto）のモデルと「Plot 予習」モードは、再設計のため一時的に封印しています。まずは直線の位置関係を土台に、今後アップデートで戻す予定です。

4. 実際の針の位置を記録する

「Actual tip (click ICE)」ボタンをONにすると、ICE画像上でクリックした点が「今、実際に見えている針先」として記録されます。Entry（刺入点）は固定のまま、クリックした点まで半透明の針の形で結ばれます（先端はドラッグで微調整可能）。

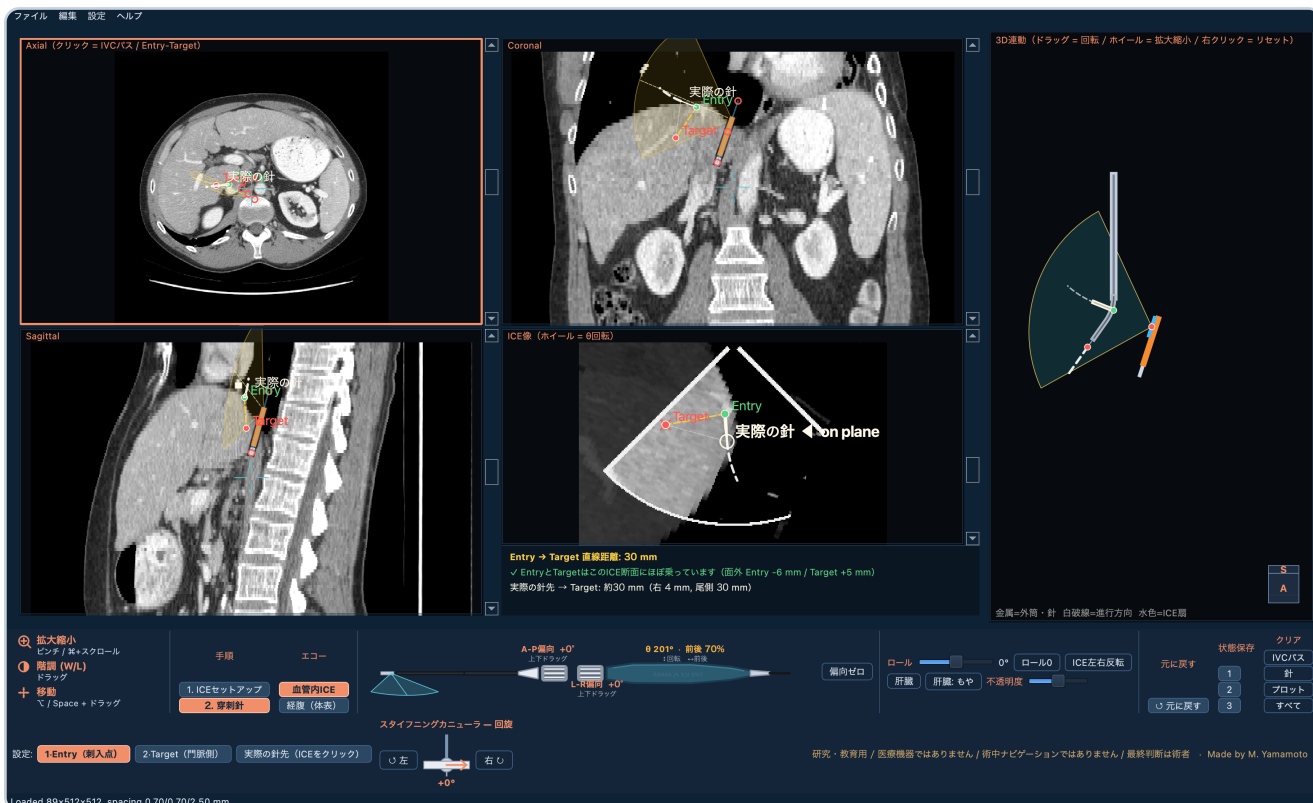


図4 実際の針先を設定した状態。ICE画像下に「実際の針先 → Target」の距離（左右・頭尾側の内訳つき）が表示される

強調表示について。実際の針（Entry→針先の形）は、**今見ている断面・ICE平面に 本当に乗っているときだけ、太く濃く・先端にリング付き・「◀ on slice / on plane」の文字で 強調表示**されます。断面をずらしたりθを回したりして、実際の位置から離れると、針は薄く細く なりラベルも消えます。「今見ている画像に、本当にこの針が写っているのか」を一目で見分けるための表示です。

さらに、針先から2cm分の点線（先端から手前に流れるアニメーション）が表示されます。これは「スタイフニングカニューラを手元でひねった場合、この向きに曲がっていく」という想定を示す 補助線です。**回旋（左/右）** ボタンで、その曲がる向きを変えて確認できます。

これらはすべて**記述的な参考表示**であり、経路の推奨・最適化・安全性の保証ではありません。

5. 経腹（体表）エコー・モード

上部の「Echo: Intravascular ICE ⇄ Transabdominal (surface)」で切り替えると、体表に当てたコンベックス プローブを模擬した表示になります。Axial/Coronal/Sagittal のどこでも、皮膚をクリックすると プローブが吸着して設置され、ドラッグで皮膚上を移動できます。

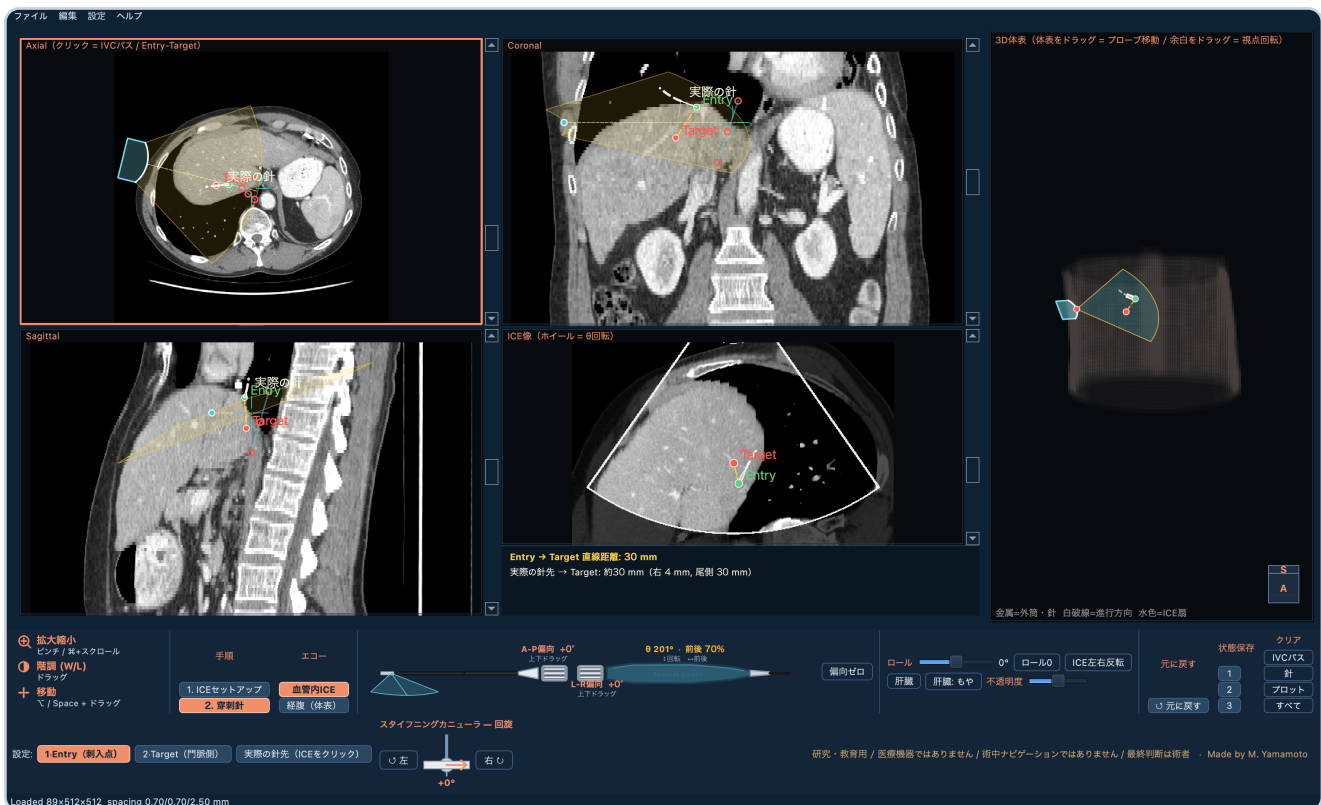


図5 経腹モード。3断面それぞれにプローブと扇のゴーストが投影され、3DパネルはCT外皮の輪郭が表示される

経腹モードでは、 θ /偏向のラベルが「回転／傾き（面内）／あおり（面外）」に読み替わり、プローブの押し引き（Push/Pull）は使いません。これは**静止画のCTプレビュー**であり、リアルタイムの超音波ではありません。

6. 状態の保存・復元・元に戻す

下部の操作帯には、作業状態の保存・復元・取り消しのための操作もまとまっています。

操作	できること
状態保存 (1・2・3)	IVCパス・Entry/Target・実際の針先・表示設定などの作業状態を、その患者専用のスロット1～3のいずれかへ保存します。同じ患者について最大3つまで残せます。
復元	保存した作業状態を呼び戻すには、 患者リスト画面のその患者の行にある「Restore」列のボタン (1・2・3) を押します。アプリの画面上部からではなく、必ず患者リスト側から行います。
元に戻す (Undo)	直前のクリック・点の設定や、クリア／偏向ゼロ／ロール0／挿入方向の変更を 1つだけ元に戻します（連続ドラッグの途中経過は対象外）。
クリア	IVCパス・針 (Entry/Target/実際の針先) ・プロット・すべて、を個別に消去できます。

アプリを閉じるときは、開いている患者の作業状態を保存するかどうか確認するダイアログが出ます。「はい」を選ぶと、空いているスロットへ自動で保存され、保存先のスロット番号がポップアップで表示されます。

7. メニューバー・3D連動パネル・共通操作

上部メニューバーは次のようにまとまっています。

メニュー	主な項目
File	患者リスト／DICOMを開く
Edit	元に戻す／IVCパスを消去／針を消去／プロットを消去／すべて消去
Settings	既定の挿入方向／表示言語の切替（英語⇄日本語）
Help	使い方説明書（PDF）／今日のヒント／FAQ／このアプリについて／アップデート確認／フィードバック送信／開発を支援

画面右の「3D連動」パネルは、ICEプローブ・扇・肝臓・実際の針を立体的に確認できる場所です。

操作	できること
ドラッグ	視点を回転
ホイール／ピンチ	マウス（カーソル）位置を中心に拡大縮小
右クリック	ズーム・視点をリセット

各画像パネル（Axial／Coronal／Sagittal／ICE）に共通の操作は次のとおりです。

操作	できること
ピンチ /  + スクロール	拡大縮小（カーソル位置が中心）
左ドラッグ	階調（明るさ・コントラスト）の調整
右ドラッグ／ホイール	拡大縮小（カーソル位置が中心）
右クリック（ドラッグせずクリックのみ）	拡大・位置をリセット
 Option /  + ドラッグ、またはホイールを押し込んだままドラッグ（中ドラッグ）	画像の移動（パン）

免責事項。本アプリは研究・教育・自己研鑽のための試作品であり、認証された医療機器ではありません。診断・治療を目的とせず、術中ナビゲーションでもありません。表示される数値・経路・強調表示はすべて記述的な参考情報であり、特定の針・経路・手技が安全である、または推奨されることを意味しません。最終的な臨床判断は、常に術者が行ってください。